

코호트 리텐션 판독서

Cohort Retention Reading & Allocation Decision

답게이지 Product 특강 워크북 · Day7
산출물 ③① (1/5) · 답게이지 완성 예시

문서명	회사 · 제품	버전 / 기준일(D+n)	작성자 (서명)	검토·승인자 (서명)
코호트 리텐션 판독서	답게이지 · GAUGE	v1.0 / D+600 2027-10-23	윤하경 CPO · 강지우 CS	강민수

1. 데이터 정의 — 분모를 먼저

코호트 단위(월/분기) · **분모 정의**(신규 유료 계약 로고 / 활성 계정 / ...) · 기준일 · 관측 가능한 셀(미도달 셀은 ▒). 이 표가 비면 아래 표는 읽을 수 없다.

항목	자사(Ret-C)	익명 A(Ret-A)	익명 B(Ret-B)
코호트 단위	분기(계약일 기준)	분기	분기
분모 정의	해당 분기 신규 유료 계약 로고	확인 결과: 계약 후 첫 달 말 30일 내 로그인 로고 = 활성 계정 — 미로그인 로고 제외	자사와 동일(확인)
분모 고정 시점	계약일 — 이후 해지해도 분모 유지	첫 달 말(M0·M1 이탈은 보이지 않는다)	계약일
기준일	2027-10-23	2027-10-23(인쇄 기준)	동일
미도달 셀	27Q2 M5·M6 ▒	동일	동일

2. 삼각행렬 — 자사 Ret-C (분자/분모 · %)

M0~M6. 분자·분모를 함께 적는다(정수여야 한다). 정본 §7.2.

코호트	분모	M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	마지막 관측	
2026-Q4	3	3 · 100	3 · 100	3 · 100	3 · 100	3 · 100	2 · 67	2 · 67	M6 67%(2/3)	
2027-Q1	14	14 · 100	14 · 100	13 · 93	12 · 86	11 · 79	10 · 71	10 · 71	M6 71%(10/14)	
2027-Q2	12	12 · 100	12 · 100	11 · 92	11 · 92	10 · 83	▨	▨	M4 83%(10/12)	

3. 평탄화 판정

평탄선 높이 · 도달 시점 · 동일 연령(M4) 비교(코호트가 개선되는가) · '평탄'인가 '아직 떨어지는 중'인가.

항목	판정	근거(어느 셀)
평탄선 높이(%)	약 71% — 27Q1 기준. 26Q4 67%는 표본 3이라 유보	27Q1 M5 = M6 = 10/14
평탄 도달 시점(M)	M5(27Q1). 26Q4는 M4	27Q1 M4 79 → M5 71 → M6 71
동일 연령 M4 추세	개선 중 — 67 → 79 → 83	26Q4 2/3 · 27Q1 11/14 · 27Q2 10/12
판정: 평탄 / 하락 중 / 판독 불가	27Q1 기준 M5 이후 71% 평탄(표본 14). 27Q2는 M3→M4 92→83 하락 중 — 판독 대기. 코호트는 개선 중	항목 5가 셋 중 하나의 이름

4. 익명 A·B 비교 — 표본 정의를 물었는가

인쇄값을 먼저 적고, 분모 정의를 확인한 뒤 자사 정의로 재계산한 값을 그 아래에 적는다. 두 줄이 같은 회사다.

회사	분모 정의(확인 방법)	인쇄값 26Q4/27Q1/27Q2	재계산값	판독 가능?
익명 A — 인쇄	활성 계정(첫 달 말 30일 내 로그인) — 노들에 서면 질의로 확인	75 / 93 / 94(분모 4 / 15 / 18)	—	확인 전: 불가
익명 A — 자사 정의 재계산	총 신규 계약 로고 6 / 20 / 24	—	50 / 70 / 71 · M4 67·70·71	가능 — 자사보다 낮 고 개선 느낌
익명 B	자사와 동일(확인)	60 / 59 / 75	동일	가능 — M4 60·68·75 개선
자사	신규 유료 계약 로고	67 / 71 / 83	—	가능

5. 이탈 원인 분류 (5유형)

이탈 7건 — 미온보딩 / 챔피언 이탈 / 가치 미실현 / 가격 / 경쟁·대체. 인터뷰 근거.

유형	건수	대표 사례·근거	제품 대응
미온보딩	2	경일정공(27Q1 M2 — 검사원 1명, 첫 달 20건 미만) · 익명 C13(27Q2 M2 — 마스터 미제출 6주)	첫 달 100건 미만 자동 알림 · 현장 2회 · 마스터 3주 시 계약 보류
챔피언 이탈	1	미래오토(27Q1 M3 — 품질팀장 이직, 후임 엑셀 복귀)	팀장 + 검사원 2인 이상 온보딩 · 단일 챔피언 경고
가치 미실현	2	태산정밀(26Q4 M5 — 실사용 2라인, 62항목 부담, 축소 거절 후 해지) · 대양정밀(27Q1 M4 — 배석 공장, 검사원 회피)	라인 축소 수용(GRR보다 로고) · 검사원 주도 도입 신호를 온보딩 기준에
가격	1	신광기공(27Q1 M5 — MES 병행, 프로모션 종료)	프로모션 종료 60일 전 예고 · MES 병행 고객은 Flow 만
경쟁·대체	1	익명 C14(27Q2 M3 — 1차사 포털 입력 모듈 개편)	포털이 못 하는 것(사진·근거·로그)으로 포지셔닝

6. 배분 판정서 — 시드 5억을 어디에

회사별 배분액·근거.**무배분 사유**. '판독 불가'에 배분하지 않는 것도 판정이다. 자사가 3위라면 그 칸을 채운다.

회사	배분액	근거(어느 표의 어느 셀)	무배분 사유 / 조건
자사	3.0억	항목 3 — 27Q1 M5·M6 71% 평탄 · M4 67→79→83 · 분모 확인	조건: 27Q2 M6 ≥ 70% 확인 시 집행
익명 A	0	항목 4 — 인쇄 75/93/94는 활성 계정 분모. 재계산 50/70/71	판독 불가 → 무배분(조건부). 총 계약 분모로 재제출 시 재판정. 무배분은 무판정이 아니다
익명 B	2.0억	항목 4 — 60/59/75, M4 60→68→75 · 분모 동일	조건: 27Q1 M6 59%의 원인 확인
우리 회사가 3위라면 —	—	27Q2 M4 83이 M5에서 71로 떨어지면 B와 같은 자리	고칠 것: 미온보딩 2 · 가치 미실현 2 — 온보딩 기준·라인 축소 수용

7. GRR / NDR 분리

이탈만 반영한 GRR(84%)과 확장 포함 NDR(97%)을 분리해 적고 분모(기간·기준 MRR)를 명시.

지표	값	분자	분모·기간
GRR	84%	기준 MRR 1,530 - 이탈 245 = 1,285	D+420 유료 17개사 순 SaaS MRR 1,530 → D+600(6개월)
NDR	97%	1,285 + 확장 199 = 1,484	동일. 확장 = 라인 증설 139 + Flow 애드온 60
차이의 원천(확장/축소)	+13%p / 0	NDR < 100 = 순축소 — 확장이 이탈을 못 덮는다	12개월 NDR은 없다(회사가 열 달)

North Star & Input Metric Tree · 분기 OKR

North Star Metric, Input Tree & Quarterly OKR

답게이지 Product 특강 워크북 · Day7
산출물 ⑩ (2/5) · 답게이지 완성 예시

문서명	회사 · 제품	버전 / 기준일(D+n)	작성자 (서명)	검토·승인자 (서명)
North Star & Input Metric Tree · 분기 OKR	답게이지 · GAUGE	v1.0 / D+600	윤하경 CPO(첫 PM 이관 예정)	전원

1. North Star 후보 3

정의·분자·분모·주기·현재값. '고객이 받은 가치'를 대표해야 하며 매출 자체는 후보가 아니다.

후보	정의	분자 / 분모	주기	현재값
NS-1 주간 승인 검사기록 건수	검사원이 GAUGE에서 승인한 검사기록의 주간 합계	승인 기록 건수 / (절대 건수)	주	12,400건/주(31사 × 1.6라인 × 250)
NS-2 활성 라인 수	주 100건 이상 기록되는 라인	활성 라인 / 계약 93	주	50
NS-3 자동판정 채택 건수	AI 판정이 수정 없이 채택된 건	채택 / ㉔㉕㉖	월	비율만 — 22 / 14 / 38%. 절대 건수 없음

2. 게임 가능성 분석 — 상호 공격 기록

각 후보를 실제 가치 없이 올리는 방법을 다른 조원이 공격한다. 방어 가능한 후보만 남긴다.

후보	어떻게 부풀릴 수 있나	방어(정의 수정·보조 지표)	생존?
NS-1	㉑ 빈 기록 승인 ㉒ 자동판정 확정 건을 '승인'에 ㉓ 항목 잘게 쪼개기	분자 = 사진 1장+ 기록 중 수정 없이 승인 + 수정 승인 · 자동 확정 제외 · 기록 단위 = 기준서 단위 · 가드레일 사진 수 하한	생존
NS-2	㉑ 1라인을 2라인으로 등록 ㉒ 100건 기준을 90으로	라인 = 검사기준서 단위(B-05) · 기준 100건 계약 명시 · 보조: 라인당 기록 분포	생존 — 입력 지표로
NS-3	㉑ 임계값 하향 → 채택 ↑ FP ↑ ㉒ 분모를 ㉔로(38%) ㉓ ON 강제	방어 불가 — 올리는 가장 쉬운 방법이 제품을 나쁘게 만든다. 커널과 반대 방향	탈락 → 가드레일

3. 선정과 근거

하나를 고르고 왜인가 — 가치 대표성 / 게임 어려움 / 측정 가능성 / 팀이 움직일 수 있는가. 탈락 후보를 보조 지표로 쓰지.

NS-1 주간 승인 검사기록 건수(정의 수정 후)를 선정한다. 가치 대표성 — 검사원이 종이 대신 GAUGE로 기록하고 자기 판정으로 승인하는 행위가 커널의 추진 방침('행동을 바꾸지 않는다, 근거를 남긴다')과 같은 방향. 게임 어려움 — 공격 셋을 정의 수정으로 막았고 가드레일이 붙었다. 측정 가능 — 판정 로그(B-12). 팀이 움직일 수 있는가 — 입력 지표 다섯에 각각 소유자. NS-2는 입력 지표로 흡수, NS-3는 가드레일(FP 예산과 함께, ㉔ 항목 7).

4. Input Metric Tree

North Star를 움직이는 선행 지표 3~5개(예: 활성 라인 수·검사원 활성률·자동판정 채택률·온보딩 완료율). 소유자·현재값·목표값·분모.

입력 지표	분자/분모	소유자	현재값	목표값(분기)	검증 상태
실사용 라인 수(주 100건 이상)	활성 라인 / 계약 라인 93	박정우·강지우	50	70	측정 가능(로그)
검사원 계정 활성률(4개월)	주 1회 이상 승인 계정 / 발급 계정	강지우	41%(1개월 68%)	55%	측정 가능(로그)
온보딩 완료율	매핑 ≤ 10영업일 & 첫 달 100건 로그 / 신규 로그	이수민	27Q2 10/12	27Q3 11/12	측정 가능
판정 초안 수용률	수정 없이 승인 / 초안 노출(㉔)	오세진	22%	30%	측정 가능 — FP 예산과 함께
부적합 통보 리드타임	발생 → 포털 제출(일)	윤하경	추정 1.4일	목표 없음 — 측정 체계 먼저	추정(자기 보고)

5. 검증 상태 표기

측정 가능 / 추정 / 미검증 — 미검증 지표를 목표로 쓰지 않는다.

지표	상태	측정 방법·데이터 원천	검증 계획
실사용 라인 수	측정 가능	라인별 주간 승인 기록 수(로그)	라인 정의 고정 후 재집계 D+615
검사원 계정 활성률	측정 가능	계정별 주간 승인 로그	'활성' 정의(주 1회)를 IR 각주에
온보딩 완료율	측정 가능	매핑 완료일(B-05) + 첫 달 기록 수	—
판정 초안 수용률	측정 가능	HITL 수정 로그(B-12)	FP 예산 초과 라인은 분모에서 표기
부적합 통보 리드타임	추정	팀장 자기 보고(월 1회) — 포털 제출 시각 미수 집	포털 내보내기 시각 로그 추가(B-08 확장) → D+660부터

6. 분기 OKR 1페이지

O 1개, KR 3개 — KR은 지표가 아니라 결과로 쓴다('활성률 60%'가 아니라 '검사원 10명 중 6명이 매주 판정을 승인한다').

항목	문장	측정(분자/분모)	소유자
O	검사원이 종이 대신 GAUGE로 기록하고 자기 판정으로 승인하는 것이 자연스러운 라인을 늘린다	NS-1 12,400 → 16,000건/주	윤하경
KR1	계약 라인 10개 중 7개가 매주 100건 이상 기록된다	활성 라인 70 / 93	박정우·강지우
KR2	온보딩한 검사원 10명 중 5.5명이 녁 달 뒤에도 매주 판정을 승인한다	4개월 활성 계정 / 발급 계정 = 55%	강지우·이수민
KR3	신규 로그 12 중 11이 10영업일 안에 매핑을 끝내고 첫 달에 100건을 기록한다	온보딩 완료 11 / 12	이수민

유닛이코노믹스 v2 · 재무 건전성

Unit Economics v2 — Two Answers from the Same Data

답게이지 Product 특강 워크북 · Day7

산출물 ③ (3/5) · 답게이지 완성 예시

문서명	회사 · 제품	버전 / 기준일(D+n)	작성자 (서명)	검토·승인자 (서명)
유닛이코노믹스 v2 · 재무 건전성	답게이지 · GAUGE	v2.0 / D+600	강민수 · 윤하경	[노들] 서영채(D+598 메일 답)

1. 분모 선언

계약 MRR(4,083만) vs 순SaaS MRR(3,167만). 이 문서의 모든 비율은 어느 분모로 계산했는가를 표 첫 열에 쓴다.

지표	계약 기준 분모	순SaaS 기준 분모	이 문서의 선택
MRR	4,083만(구축비·컨설팅 월할 917 포함)	3,167만	순 SaaS — 원가율·GM·payback·LTV의 분모
ARR	4.9억(G-03, IR 표기)	3.8억(G-05)	순 SaaS. 계약 기준은 각주 병기
ACV	1,581만	1,226만 = 3.0라인 × 실효 34.1만 × 12(명목 45만의 76%)	순 SaaS
GM·AI 원가율의 분모	4,083 → GM 61%, AI 32.8%	3,167 → 49.8% / 42.3%	순 SaaS. 둘 다 산수로 맞다

2. 매출총이익률 — 두 계산

IR 표기 61% vs 계산 49.8%. COGS에 무엇이 들어가는가(AI 추론·STT·저장·온보딩 인건비·구축 원가).

항목	IR 표기(계약 분모)	계산(순SaaS 분모)
매출(분모)	4,083만	3,167만
COGS 항목 열거	AI 추론 1,340(2-pass, 67원) + 호스팅·STT·저장 170 + 온보딩 인건비 일부 80 = 1,590	동일 1,590
GM	$(4,083 - 1,590) \div 4,083 = 61\%$	$(3,167 - 1,590) \div 3,167 = 49.8\%$
AI 원가 ÷ MRR	32.8%	42.3% — v1 단가였다면 약 640만 = 20%

3. 채널별 CAC와 payback

CAC(인바운드 310만 / 아웃바운드 1,470만 / 추천 90만 / blended 620만). payback을 매출 기준·GM 61%·GM 49.8% 세 가지로.

채널	CAC	IR 기재 payback	GM 61% 기준	GM 49.8% 기준	오가닉 제외 시
인바운드	310만	2.3	4.98	6.10	—
아웃바운드	1,470만	10.9	23.6	28.9 → D+590 중단	—
1차사 추천	90만	0.7	1.44	1.77	—
blended	620만	4.6	9.95	12.2	오가닉 41% 제외 → 유료 획득 CAC 1,051만 → payback 20.7

4. LTV:CAC — 두 계산

같은 데이터로 5.8:1과 1.9:1. 가정을 열거한다 — ACV(계약/순SaaS) · GM · 이탈률(로그/매출) · CAC(blended/유료 획득). 이 표가 산출물의 본체다.

가정	5.8:1 계산	1.9:1 계산	유료 획득 CAC 1,051만 기준
ACV	계약 1,581만	순 SaaS 1,226만	1,226만
GM	61%(계약 분모)	49.8%(순 SaaS 분모)	49.8%
월 이탈률·수명	이탈 미반영 — 관행 수명 45개월(3.75년)	월 로고 이탈 4.3%(최근 6개월 가중, ㉑) → 1.93년	1.93년
CAC	blended 620만(오가닉 포함)	blended 620만	1,051만(620 ÷ 0.59)
LTV	$1,581 \times 0.61 \times 3.75 = 3,617$ 만	$1,226 \times 0.498 \times 1.93 = 1,178$ 만	1,178만
LTV:CAC	5.8	1.9	1.12

5. burn multiple · efficiency · 런웨이

순소진 6,200만 / 분기 Net New ARR(순SaaS) 9,000만 → burn multiple 2.07. 현금 6.82억 / 런웨이 11개월. 다음 라운드까지 필요한 개선.

지표	값	계산	판단
burn multiple	2.07	순소진 6,200 × 3 ÷ 분기 순증 ARR(순 SaaS) 9,000	분모를 계약 기준으로 잡으면 낮아진다 — 분모를 적는다. D+300 4.26에서 개선
efficiency score	0.48	$9,000 \div 18,600$	—
런웨이(개월)	11	$6.82 \text{억} \div 6,200$ (아웃바운드 중단 후)	시리즈A 클로징(D+900) 10개월 + 실사 3 → 부족. 브릿지 필요
다음 12개월 필요 현금	약 7.4억	$6,200 \times 12$	브릿지 없이 D+930에 0

6. 계약 vs 실사용 · 활성률 · 채택률 분모 3종

라인 3.0 / 1.6 · 활성률 68 → 41% · 채택률 ㉑ 22% / ㉒ 14% / ㉓ 38%(같은 분자, 다른 분모 — 절대 건수는 없다). 어느 값을 대외에, 어느 값을 내부 결정에 쓰는가.

지표	값	분모 정의	대외 / 내부
계약 라인 / 실사용	3.0 / 1.6	실사용 = 주 100건 이상 라인	내부: ACV·NDR·North Star 입력. 대외: 실사용 각주
검사원 계정 활성률	68% → 41%(4개월)	주 1회 이상 승인 계정 ÷ 발급 계정	대외 68%에 41% 병기
채택률 ㉑ AI 노출 건	22%	수정 없이 채택 ÷ 초안·자동판정 노출 건	대외(각주에 ㉒·㉓)
채택률 ㉒ 전체 검사기록 건	14%	같은 분자 ÷ 전체 검사기록(보류·오프라인 포함)	내부 결정 — 가장 넓은 분모
채택률 ㉓ 활성 계정 처리 건	38%	같은 분자 ÷ 활성 계정 처리 건	온보딩 참고 — 대외 금지(익명 A의 분모와 같은 트릭)

7. 표기 규칙 — IR 덱 vs 이사회

같은 지표를 두 문서에 어떻게 쓰는가(병기·각주·분모 명시). 규칙 5줄.

지표	IR 덱 표기	이사회·내부 표기	각주 문구
ARR	4.9억	3.8억	계약 기준. 순 SaaS 3.8억(구축비·컨설팅 1.1억 제외)
GM	61%	49.8%	계약 MRR 기준. 순 SaaS 기준 49.8%. COGS = AI 1,340 + 기타 250
LTV:CAC	5.8	1.9(채널 1.12)	가정: 계약 ACV·GM 61%·수명 45개월·blended CAC — 표 4
채택률	22%	14%	AI 노출 건 기준. 전체 14%, 활성 계정 38%. 절대 건수 미공개
리텐션	27Q1 6개월 71%	코호트 표 전체	분모: 해당 분기 신규 유료 계약 로고, 계약일 고정. 미도달 표시

8. 개선 레버 3

GM·CAC·이탈 중 무엇을 어떻게 움직이는가 — 소유자·목표·기한.

레버	조치	목표(분모 포함)	소유자·기한
CAC	아웃바운드 중단(완료) · 1차사 추천 채널(90만) 확대 — 김도윤 공문 절차	blended 620 → 450(유료 획득 1,051 → 750)	박정우 · D+690
GM	2-pass를 오후 조도·저신뢰 사진에만(조건부) · 계측 후 공정 사용 시행	AI 원가율 42.3% → 32%(순 SaaS 분모)	오세진 · D+660
이탈	온보딩 기준(100건 알림·마스터 3주) · 라인 축소 수용	27Q3 M4 ≥ 85% · 월 로고 이탈 4.3% → 3%	이수민·강지우 · 27Q4

AI 판정 오류 사고 보고서 · Eval v2 · 오류 예산 개정

Incident Report, Eval v2 & Error Budget Revision

답게이지 Product 특강 워크북 · Day7
산출물 ③4 (4/5) · 답게이지 완성 예시

문서명	회사 · 제품	버전 / 기준일(D+n)	작성자 (서명)	검토·승인자 (서명)
AI 판정 오류 사고 보고서 · Eval v2 · 오류 예산 개정	답게이지 · GAUGE Inspect	INC-01 / 사고 D+520 · 보고서 D+525 · eval v2 D+540	오세진 CTO · 강지우 CS	강민수

1. 사고 개요

일시·고객·사건(FN)·영향 로트 2,400개·청구 2,700만·해지 통보. 사실만, 판단은 \$3.

항목	내용
사고 ID / 일시	INC-01 / 2027-08-11(수) 15:40
고객 / 라인	[세영정공] 라인 2 — 교대 조, 검사원 1명(D+480 입사)
무슨 일이 있었나(사실)	브래킷 외관 검사에서 초안 '양품'(신뢰도 0.87 ≥ 임계값 0.85). 조도 경고 표시. 검사원은 재촬영 안내를 건너뛰고(1탭) 승인. 17:10 로트 출하
영향(수량·금액·고객 관계)	로트 2,400개 H사 납품 → 크랙 발견·선별. 청구 2,700만(선별 1,100 + 운송 400 + 페널티 1,200) + 해지 통보(D+525). 계약 책임 한계 162만(ACV 1,620만 × 10%)
최초 인지 경로	H사 SQE → 세영 정미영 → 답게이지(D+521 11:00 전화). 우리가 먼저 알지 못했다 — 라인 2 FN 신호 3개월 0건

2. 타임라인

인지 → 내부 통보 → 고객 통보 → 임시 조치 → 원인 확인 → 재발 방지. 시각·담당·증빙.

시각	일어난 일	담당	증빙
D+470 (06-15)	[세영] 박선재 '오후 3시 이후 크랙 놓친다' 구두 보고	—	증빙 없음 — 그것이 사실
D+480 (06-25)	라인 2 신입 검사원 입사 · 교육 1회	이수민	교육 기록
08-11 15:40	초안 '양품' 0.87 · 조도 경고 · 재촬영 생략 · 승인	신입 검사원	판정 로그 B-12
08-11 17:10	로트 2,400개 출하	세영 출하팀	출하 전표
08-12 09:30	H사 수입검사 크랙 발견 → 선별 → 통보	[H사] 김도윤	H사 통보서
08-12 11:00	정미영 → 강민수 전화, 로그 요청	강민수	통화 기록
08-12 16:00	임시 조치 — 오후 3시 이후 초안 OFF · 자동판정 ON 7사 OFF 권고	오세진	공지 메일
08-16 / 08-31	청구 2,700 + 해지 통보 / eval v2	강민수 / 오세진	공문 / eval 리포트 v2

3. 근본 원인 분석 (8D / 5 Whys)

기술 원인(조도·임계값·모델) / 절차 원인(검사원 회피 행동·로그 미감시) / 조직 원인(구두 보고가 기록되지 않음 — 박선재의 6월 발언). 원인 칸에 사람 이름을 쓰지 않는다 — 구조를 쓴다.

D	단계	내용	근거
D1	팀	오세진(리드) · 강지우 · 이수민 · 윤하경 · 외부: [세영] 정미영	—
D2	문제 기술	오후 조도에서 크랙 부품을 초안 '양품'(0.87)으로 표시, 검사원이 재촬영을 건너뛰고 승인, 라인 FN 신호 3개월 0건이라 아무도 보지 않았다	로그 · ② 항목 2
D3	임시 조치	오후 초안 OFF · 자동판정 OFF 권고 · 세영 전 라인 초안 OFF	08-12 공지
D4	근본 원인 — 기술	오후 조도에서 신뢰도 과대(오전 학습 보정) → 0.85 통과. DS-v1이 오전만 대표(여집합 첫 줄)	X-02 · ② 항목 2
D4	근본 원인 — 절차	재촬영 생략 1탭·로그에 남지만 아무도 안 봄. FN 신호 0건 = '미감시'인데 리포트가 '여유'로 표시	② 항목 5 근거 열
D4	근본 원인 — 조직	구두 보고 기록 절차 없음(티켓은 팀장만). 신입 첫 4주에 초안 표시	정본 \$2.3·\$8.3
D5	영구 조치 선정	① DS-v2 오후 세트 + 합격 전 오후 OFF ② 감시 대시보드(미감시·생략률) ③ 구두 보고 → CS 티켓 ④ 신입 첫 4주 초안 미표시	항목 8
D6	실행·검증	DS-v2 측정 / 첫 주간 리포트 / 티켓 3건 / 온보딩 체크리스트	항목 8 증빙
D7	재발 방지(시스템)	오류 예산 개정(항목 7) · HITL 재설계(생략 2탭 + 사유) · 여집합 조건 초안 표시 금지	② v1.1
D8	종결	세영 서면(항목 9) · 12월 갱신 시 결정 · 온담 제218문항의 답(Day8)	—

4. 계약상 책임 vs 고객 주장

책임 한계 162만(ACV 1,620만 × 10%) vs 청구 2,700만. 고객 주장('시스템이 통과시킨 걸 믿었다')의 근거(GAUGE 로그)와 우리 HITL 문구. 협상 입장 3안.

항목	내용
계약 조항(책임 한계)	'판정 초안의 오류로 인한 손해에 대한 당사 책임은 연 계약액의 10%(162만 원)를 상한으로 한다.'(㉔ 항목 6 = ㉔ 항목 6)
고객 주장과 근거	'우리 검사원은 시스템이 통과시킨 걸 믿었다' — 근거는 우리 로그(초안 양품 0.87·승인·조도 경고 플래그). 청구 2,700만 = G-36
우리 문구(㉔ 항목 6)가 방어하는 범위	법적: 화면 문구 + 계약 상한 — 방어 가능. 관계적: 불가 — 경고를 띄우고도 초안을 표시한 설계, 무신호 3개월 방치.
협상 입장 3안(전액/한계/중간)과 선택	① 전액 — 관계·레퍼런스 / 선례 불과 ② 162만 — 선례 / 해자·채널 손실 ③ 중간(선택) — 162만 유지 + 6개월 무상 + 재발 방지 증빙 + 오후 OFF 공유. 사과와 책임 인정은 다른 문장
고객 관계 결정(유지·해지 수용)	해지 통보 → 12월 갱신까지 유예 요청, 유료 31에 포함(협상 중). 거절 시 수용, 레퍼런스 요청 안 함

5. Eval v2 결과와 트레이드오프

v1 → v2: FN 8.1 → 2.4 / FP 14.6 → 21.3 / 단가 32 → 67원 / 지연 1.8 → 4.3초. FN을 낮춘 대가가 무엇인가 — 그리고 그것이 채택률에 미치는 인과를 적는다.

지표	v1	v2	변화	이것이 무엇을 바꾸는가
FN	24/296 = 8.1%	7/296 = 2.4%	-5.7%p(2-pass)	불량 통과 1/3로. 그러나 오후 조도에서는 측정되지 않았다 — DS-v1 그대로
FP	173/1,184 = 14.6%	252/1,184 = 21.3%	+6.7%p	양품 5장 중 1장이 불량으로. 재판정 부담 ↑. FP 예산(15%) 초과 상태로 출발
추론 단가	32원	67원	×2.1	AI 원가 월 1,340만(순 SaaS MRR의 42.3%). v1이면 약 640만. GM 49.8%의 원인 절반
지연	1.8초	4.3초	×2.4	라인 속도에서 4초는 '다음 부품' — 기다리지 않고 승인하거나 건너뛴다
채택률(㉔)	(미측정)	22% — 24사 OFF	—	인과: FN 2.4를 얻으려 FP 21.3을 감수 → 자동판정 ON 라인에서 양품 5장 중 1장이 재판정 요구 → OFF 요청 → 24사. 검사원 교육 문제가 아니라 FP의 결과. CTO는 FN을, CS는 채택률을 먼저 본다 — 같은 표

6. 합격 기준 개정 기록 — criteria drift 방지

기준을 바꿨다면 ㉔ 항목 3의 절차를 통과했는가. 사고 후 개정의 정당화와 그 한계.

항목	내용
개정 전 → 후	FN ≤ 8.0% & OCR ≥ 90% on DS-v1 → FN ≤ 3.0% & OCR ≥ 95% on DS-v1(D+540)
개정 근거	사고 후 'FN 8%는 월 n건 불량 통과 허용' — 2-pass가 2.4%를 달성했으므로 상향
승인권자·일자	오세진 CTO 전결, D+540 — ㉔ 항목 3 절차(높이는 개정 CTO 전결) 통과
개정하지 않았어야 할 이유(반론)	① 3.0 / 95는 2.4 / 95.2를 본 뒤의 숫자 — 결과에 맞춘 기준(drift) ② 데이터셋 그대로 — 사고 조건(오후 조도)은 어느 쪽에도 없다. 2.4%는 오전에서의 값 ③ FP 21.3 > 예산 15인 모델을 합격 — 기준에 FP 없음. DS-v2가 먼저였어야 했다
데이터셋 변경 여부(모집단)	변경 없음 — 자동차 3세트 60건, 오전 9~11시. 여집합 첫 줄은 여전히 여집합

7. 오류 예산 정책 개정

FP 예산 신설 여부 · 임계값 · 자동판정 기본값(ON/OFF) · 채택률 목표.

항목	개정 전	개정 후	근거
FN 예산	≤ 8.0%(라인별, HITL 수정 로그)	≤ 3.0% + FN 신호 0건 라인은 '미감시' 표기(무신호 ≠ 안전)	D4 절차 — 라인 2의 0건이 '여유'로 읽혔다
FP 예산	≤ 15%	≤ 15% 유지 — v2는 21.3%로 초과 상태 출발. 초과 라인 자동판정 ON 불가	항목 5 채택률 인과
신뢰도 임계값	0.85	0.90(오후 조도 사진 0.95)	0.870이 통과한 사고
자동판정 기본값	기능 없음 → D+410 기본 OFF(조건 미충족 출시)	기본 OFF 고정 · ON은 FP ≤ 15% 라인만 · B-17 재검토 조건 원복	㉔ Won't 조건 미충족 출시의 사후 정정
소진 시 조치	라인 초안 OFF → 재학습 → 재측정 → ON	유지 + 오후 조도 사진은 DS-v2 합격 전 OFF · 생략률 > 20% 라인 팀장 알림	D5 ①

8. 재발 방지 조치 — 소유자·기한·증빙

Day8 응답 218문항 중 제218문항이 이 표를 요구한다. 증빙이 없는 조치는 조치가 아니다.

#	조치	소유자	기한	증빙(무엇으로 증명)	상태
1	DS-v2 오후 조도 세트 20건 수집·라벨·측정	오세진·라벨러 2	D+620	eval 리포트 v2.1(오후 세트 FN·FP 별도 행)	진행
2	감시 대시보드 — FN 신호·재촬영 생략률 '미감시' 표기	김태오	D+610	첫 주간 리포트 발송 기록	진행
3	오후 3시 이후 판정 초안 OFF(DS-v2 합격 전)	오세진	완료(D+521)	설정 로그 · 고객 공지	완료
4	현장 구두 보고 → CS 티켓(검사원 직접 등록)	강지우	D+600	티켓 3건 이상 · 박선재 첫 티켓	완료(5건)
5	재촬영 생략률 2탭 + 사유로 · 생략률 주간 리포트	서하늘	D+615	앱 릴리스 노트 · 생략률 리포트	진행
6	신입 검사원 첫 4주 초안 미표시 · 온보딩 체크리스트	이수민	D+600	체크리스트 v2 · 적용 로그 목록	완료

9. 고객 커뮤니케이션 문안

세영정공에 보내는 서면 — 사실·책임 범위·조치·다음 단계. 사과와 책임 인정은 다른 문장이다.

[세영정공] 정미영 품질팀장 귀하 (D+528)

(1) 사실 — 8월 11일 15시 40분 라인 2에서 당사 판정 초안이 크랙 부품을 '양품'으로 표시했고, 조도 경고가 표시된 상태에서 승인·출하되었음을 로그로 확인했습니다. 이런 일이 일어난 것을 깊이 유감으로 생각합니다.

(2) 책임 범위와 제안 — 당사의 책임은 계약 제n조(연 계약액의 10%, 162만 원)를 상한으로 합니다. 별도로 향후 6개월 구독료를 청구하지 않고, 재발 방지 조치의 증빙을 월 1회 제출하겠습니다.

(3) 조치와 다음 단계 — 8월 12일부로 오후 3시 이후 판정 초안 표시를 중단했고, 오후 조도 데이터셋을 별도 구축해 합격 전까지 재개하지 않습니다. 라인별 감시 리포트를 매주 보내겠습니다. 박선재 검사원께서 6월에 말씀하신 내용이 기록되지 못한 점을 포함해, 현장 보고가 바로 등록되는 경로를 열었습니다.

제품 로드맵 Now/Next/Later · 예산 3분리 · CR 신청 진술

Roadmap, Budget Split & Change Request Statement

답게이지 Product 특강 워크북 · Day7
산출물 ③⑤ (5/5) · 답게이지 완성 예시

문서명	회사 · 제품	버전 / 기준일(D+n)	작성자 (서명)	검토·승인자 (서명)
제품 로드맵 Now/Next/Later · 예산 3분리 · CR 신청 진술	답게이지 · GAUGE	v1.0 / D+600 (2027-Q4)	윤하경 CPO	강민수 · 오세진

1. 전제

Appetite · 인원 21(개발 11) · 가용 공수 · 사고 후 신뢰 복구 요구 · TIPS·시리즈A 시계.

항목	값	출처
기간(분기)	2027-Q4(D+600~690)	—
개발 가용 공수(mm)	개발 11명 × 3개월 = 33 mm · 예비 25% = 8.25 · 배분 24.75	G-01 · ㉔ 규칙
외부 시계	시리즈A 클로징 목표 D+900 · 런웨이 11개월(브릿지 필요) · 세영 갱신 12월 · TIPS 2차년도 평가	③③ 항목 5
제약(온프레임·보안 요구)	사고 후 신뢰 복구 요구(세영·H사) · 온프레임 요구 7사 · 시리즈A 실사 보안 문서	③④ · CR-044

2. Now / Next / Later

항목·기회 노드(OP-ID)·근거 실험(X-ID)·크기(S/M/L). 날짜를 쓰지 않는다 — 순서와 조건만.

구간	항목	OP-ID	근거 실험	크기	조건(무엇이 되면 다음으로)
Now	DS-v2 오후 조도 세트 + 오후 라인 재측정	OP-05 / A-02	X-07 · INC-01	M	합격 전 오후 초안 OFF 유지
Now	수정 로그 감시 대시보드 — 미감시 표기 · 생략률	OP-04	INC-01	S	전 라인 주간 리포트
Now	온보딩 개선 — 100건 알림 · 현장 2회 · 마스터 3주	A-08 / OP-01	X-06 · 이탈 미온보 딩 2	S	27Q3 M2 ≥ 90%
Now	사용량 계측(재촬영·재시도·배치 태그)	㉔ 항목 4	청구서 780만	S	1월 데이터로 H1~H4 판별
Next	공정 사용 조항 시행 + 경고 임계값	㉔ 항목 4	계측 결과	S	H1~H4 판별 후
Next	Flow 애드온 확장(8D D4 · 포털 K사)	OP-02·03	NDR 확장 중 Flow 60	M	활성률 55% 도달 후
Next	자동판정 ON 조건 재정의 — FP ≤ 15% 라인만	OP-05	eval v2 FP 21.3	S	FP 충족 라인 5개 이상
Later	온프레임 배포 패키지 — CR-044	OP-07	B-18 조건 충족 (D+360)	L	CR-044 판정 · 시리즈A 후
Later	MES 연동 · 검사원 교육 모드	OP-01 / A-01	—	M	다음 사이클

3. 예산 3분리 — 차별화 / 위생 / 신뢰 복구

비율과 근거. 사고 후 '신뢰 복구'(로그 감시·HITL 개선·eval 확장)를 별도 예산으로 두는 이유.

구분	비율(%)	포함 항목	근거
차별화	35	Flow 애드온 확장 · 포털 규격 2종 · 사용량 계측 → 공정 사용	NDR 확장의 원천 · 청구서 780만의 답
위생(기술 부채·보안·온프레임)	30	기술 부채 · ISMS 준비 · 온프레임 설계 검토(CR-044) · 2-pass 조건부	AI 원가율 42.3 → 32% 목표(㉓ 항목 8)
신뢰 복구	35	DS-v2 · 감시 대시보드 · 미감시 표기 · HITL 재설계 · 온보딩 · 신입 4주	㉔ 항목 8 재발 방지 6건 ≈ 8 mm · FP 예산 초과 상태
계	100	24.75 mm 배분 + 예비 8.25	사고 후 분기 — 차별화가 처음으로 과반이 아니다

4. 하지 않을 것 — Won't 갱신

㉔ 항목 5의 Won't 중 상태가 바뀐 것과 새로 추가된 것.

B-ID	항목	상태(유지·승격·삭제)	사유·재검토 조건
B-17	자동판정 모드	승격(D+410) — 재검토 조건 미충족 상태에서 출시. 사후 기록	조건(합격 기준 충족 & X-04 회피 < 10%) 둘 다 미충족. 근거는 IR 스토리·세일즈 요청 — 이 표를 거치지 않음. 정정: 기본 OFF 고정, ON은 FP ≤ 15% 라인(㉔ 항목 7)
B-18	온프레임 배포	재검토 → CR-044(항목 5)	유료 5개사 달성(D+360) 충족. 판정 보류
B-21	MES 연동	유지	이탈 1건 사유이나 '둘 중 하나' 구조 — 조건 미충족
B-22	관리자 대시보드	승격 → Now(감시 대시보드로 재정의)	INC-01 재발 방지 — 엑셀 내보내기로는 감시 불가
신규	오후 조도 판정 초안	Won't(DS-v2 합격 전)	INC-01 · ㉔ 여집합 첫 줄
신규	'AI 검사' 마케팅 문구	Won't 유지 — 사고 후 재확인	㉔ 항목 6-3. D+410의 IR 스토리가 흔들었다

5. 변경요청 진술 패킷 — CR-044 검사 AI 온프레임 전환

실험 근거 · 편익 영향(어느 고객·어느 지표) · 포기 항목 후보(무엇을 빼야 들어가는가) · 요청 결정. PM 트랙 ㉔의 형식을 신청자 쪽에서 쓴다.

항목	내용
요청 내용	H사 계열 협력사 3사 + 1차사 채널 계약을 위한 온프레임 배포 패키지(B-18) — 요청자 박정우(세일즈) · [H사] 김도윤 SQE(공문)
실험·데이터 근거	파이프라인 40사 중 온프레임 요구 12 · 도면 미업로드 모드로 해소 5 · 잔여 7(1차사 채널 조건 '온프레임 또는 전용망'). 실험 없음 — 세일즈 데이터
편익 영향(지표·분모)	7사 × 3라인 × 실효 34.1만 × 12 = 순 SaaS ARR +8,600만(현 3.8억의 23%) · 채널 CAC 90만(blended 620 → 450 경로). 분모: 계약 라인 — 실사용 미지
원가·공수 영향	B-18 6.0 mm(배분 24.75의 24%) + 운영 0.7 FTE(연 5,600만) + GPU 2대 + 릴리스 분기 1회 → ARR 8,600만에 운영 원가 5,600만 — 공헌이익률 SaaS의 절반 이하
포기 항목 후보	차별화 35%(8.7 mm)에서 Flow 애드온 확장(M, 4 mm) 전부 + 포털 규격 2종(2 mm) — 6.0 mm는 차별화 예산의 70%
요청하는 결정과 시한	보류 — 시리즈A 클로징 후 재검토. 단 1차사 채널 계약서(H사) 서명 시 즉시 착수(조건부 승인). 시한 D+660. 기각 아님: 조건 충족·편익 실재. 승인 아님: 사고 후 분기에 차별화 70%를 한 채널에 못 건다

6. 로드맵 커뮤니케이션 규칙

고객·투자자에게 무엇을 어디까지 보여 주는가. 날짜 약속 금지, Later는 공개하지 않음 등 5줄.

1. 고객·투자자에게 날짜를 약속하지 않는다 — Now의 조건과 Next의 조건만. 2. Later는 공개하지 않는다 — Later를 들은 고객은 Next로 기억한다(태산정밀 62항목). 3. 사고 조치(Now 1:2)는 증빙과 함께 공개 — ㉔ 항목 8의 증빙 열이 고객 리포트.
4. IR 텍에는 Now/Next만, 예산 3분리 비율과 함께 — '신뢰 복구 35%'를 숨기지 않는다(실사에서 나온다). 5. Won't는 재검토 조건 그대로 — '검토 중' 금지. 온프레임은 'CR-044 보류, 채널 계약 시 착수'.